Туунду, жаныма, экстремум, интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сызгыч → график → формула

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1. $y = x^5 - 3x^2 + 7$ функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. $f(x) = 4x^3 - 2x$. $f'(2) = ?$

Колдонуу Жообу: _____

3. $y = x^2$: $x = 2$ жана $x = 2{,}1$ чекиттери аркылуу хорданын жантаюусу? $x = 2$ деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: _____

4. $y = x^2 - 4x + 1$ ийрисине $x = 3$ төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: _____

5. $s(t) = t^3 + 2t$ (м). $t = 2$ с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: _____

6. 11-кл. $\int x^3\,dx = ?$

Эстөө Жообу: _____

Орто ★★☆

$f' = 0$, анан белгисин текшер.

1. $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: _____

2. $y = x^2 - 6x + 5$ функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: _____

3. $y = 0{,}5x^2$ ийрисине $x = 2$ де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: _____

4. Топ өйдө ыргытылды: $h = 20t - 5t^2$ (м). $t = 1$ с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: _____

5. 11-кл. $\int_1^3 (2x + 1)\,dx = ?$

Колдонуу Жообу: _____

6. Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1. 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: _____

2. Далилде: $y = x^2$ ийрисинин $x = a$ $(a \neq 0)$ чекитиндеги жанымасы Ox огун $x = a/2$ де кесет.

Баалоо Жообу: _____

3. ЖРТ: $f(x) = x^3 - 12x$ функциясынын $[0; 3]$ кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: _____

4. $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (м). Дене качан токтойт? $t = 3$ с те ылдамданууусу?

Талдоо Жообу: _____

5. 11-кл. $y = x^2$ жана $y = 4$ менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: туундусу $6x - 4$, графиги $(1; 3)$ аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: _____

Туунду, жаныма, экстремум, интеграл

10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сызгыч → график → формула

Жеңил ★☆☆

Адегенде даражаны алдыга, бирди кемит.

1. $y = x^5 - 3x^2 + 7$ функциясынын туундусун тап.

Колдонуу Жообу: _____

2. $f(x) = 4x^3 - 2x$. $f'(2) = ?$

Колдонуу Жообу: _____

3. $y = x^2$: $x = 2$ жана $x = 2{,}1$ чекиттери аркылуу хорданын жантаюусу? $x = 2$ деги жаныманыкы?

Түшүнүү Жообу: _____

4. $y = x^2 - 4x + 1$ ийрисине $x = 3$ төжаныманын бурчтук коэффициенти жана теңдемеси?

Колдонуу Жообу: _____

5. $s(t) = t^3 + 2t$ (м). $t = 2$ с те ылдамдык жана ылдамдануу?

Колдонуу Жообу: _____

6. 11-кл. $\int x^3\,dx = ?$

Эстөө Жообу: _____

Орто ★★☆

$f' = 0$, анан белгисин текшер.

1. $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 1$: стационардык чекиттерин тап, максимумбу же минимумбу?

Талдоо Жообу: _____

2. $y = x^2 - 6x + 5$ функциясы кайсы аралыкта кемийт, кайсы аралыкта өсөт?

Түшүнүү Жообу: _____

3. $y = 0{,}5x^2$ ийрисине $x = 2$ де жаныманын жана нормалдын теңдемелери?

Колдонуу Жообу: _____

4. Топ өйдө ыргытылды: $h = 20t - 5t^2$ (м). $t = 1$ с те ылдамдыгы? Эң бийик чекити?

Колдонуу Жообу: _____

5. 11-кл. $\int_1^3 (2x + 1)\,dx = ?$

Колдонуу Жообу: _____

6. Дубалга жабышкан 450 м² тик бурчтуу аянтчанын 3 тарабына тосмо. Эң кыска тосмо?

Колдонуу Жообу: _____

Оор ★★★

Чийме чий, жоопту текшер. 11-кл. = интеграл.

1. 24 × 24 см картондун бурчтарынан x см чарчы кесип, капкаксыз куту. V эң чоң болгон x жана V?

Талдоо Жообу: _____

2. Далилде: $y = x^2$ ийрисинин $x = a$ $(a \neq 0)$ чекитиндеги жанымасы Ox огун $x = a/2$ де кесет.

Баалоо Жообу: _____

3. ЖРТ: $f(x) = x^3 - 12x$ функциясынын $[0; 3]$ кесиндисиндеги эң кичине мааниси?

Колдонуу Жообу: _____

4. $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (м). Дене качан токтойт? $t = 3$ с те ылдамданууусу?

Талдоо Жообу: _____

5. 11-кл. $y = x^2$ жана $y = 4$ менен чектелген фигуранын аянты?

Талдоо Жообу: _____

6. Түз: туундусу $6x - 4$, графиги $(1; 3)$ аркылуу өткөн функцияны тап. Анан өзүң ушундай маселе түз.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи

1 **1. Кутунун түбү** *Колдонуу*

30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?



Жообу: .....

2 **1. Тосмонун узундугу** *Колдонуу*

Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?



Жообу: .....

3 **2. Ылдамдык азайды** *Колдонуу*

Топтун ылдамдыгы v = 20 − 10t (м/с). t = 0 до 20 м/с, t = 1 де канча? Канчага азайды?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Хорда жана жаныма** *Түшүнүү*

y = x²: x = 1 деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Көлөмдөрдү салыштыр** *Талдоо*

x = 4 см кесс е, V = 1936 см³. x = 5 см кесс е, V = 2000 см³. Канча см³ көп батат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Логотиптин аянты (11-кл.)** *Талдоо*

Логотип тик бурчтукка (6 × 9 = 54 см²) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 см². Тоонун аянты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

10–11-класс › Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи

1 **1. Кутунун түбү** *Колдонуу*

30 см картондун ар бир бурчунан жагы 5 см чарчы кесилди. Кутунун түбүнүн жагы канча см?

?

Жообу: .....

2 **1. Тосмонун узундугу** *Колдонуу*

Аянтчанын туурасы 10 м, узуну 20 м, бир тарабы дубал. Тосмо канча метр?

?

Жообу: .....

3 **2. Ылдамдык азайды** *Колдонуу*

Топтун ылдамдыгы v = 20 − 10t (м/с). t = 0 до 20 м/с, t = 1 де канча? Канчага азайды?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Хорда жана жаныма** *Түшүнүү*

y = x²: x = 1 деги жаныманын жантаюусу 2, (1; 1) жана (1,5; 2,25) хордасыныкы канча? Айырмасы?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Көлөмдөрдү салыштыр** *Талдоо*

x = 4 см кесс е, V = 1936 см³. x = 5 см кесс е, V = 2000 см³. Канча см³ көп батат?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Логотиптин аянты (11-кл.)** *Талдоо*

Логотип тик бурчтукка (6 × 9 = 54 см²) батат. Тоонун сыртындагы бөлүк 18 см². Тоонун аянты?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 2-бет